290033136-Mpu-6050 - aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

MPU6050

a. Giới thiệu



MPU-6050 là một trong những giải pháp cảm biến chuyển động đầu tiên trên thế giới được thiết kế cho công suất, chi phí thấp phù hợp với các yêu cầu hiệu suất cao. MPU-6050 có tới 6 (mở rộng tới 9) trục cảm biến tích hợp trong 1 chip duy nhất biến bao gồm:

- 3 trục con quay hồi chuyển tính vận tốc góc.

- 3 trục cảm biến gia tốc.

Ngoài ra, MPU-6050 còn có 1 đơn vị tăng tốc phần cứng chuyên xử lý tín hiệu (Digital Motion Processor - DSP) do cảm biến thu thập và thực hiện các tính toán cần thiết. Điều này giúp giảm bớt đáng kể phần xử lý tính toán của vi điều khiển, cải thiện tốc độ xử lý và cho ra phản hồi nhanh hơn. Đây chính là 1 điểm khác biệt đáng kể của MPU-6050 so với các cảm biến gia tốc và gyro khác.

b. Thông số kĩ thuật

- Tích hợp 2 cảm biến: vận tốc góc và gia tốc.
- Dải điện áp hoạt động : 2,375V – 3,46V.
- Nhiệt độ hoạt động tốt nhất 25°C.
- Dải nhiệt hoạt đông: -40 đến +85°C.
- Giao thức truyền thông I2C: hỗ trợ đến 400kHz.
- Độ phân giải góc : ± 250 500 1000 2000 °/s
- Độ phân giải gia tốc : ± 2 ± 4 ± 8 ± 16g

c. Vị trí lắp đặt cảm biến

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

MPU6050 được dùng để đo góc nghiêng của dây cáp buộc hàng. Cảm biến MPU6050 được gắn lên dây cáp theo chiều như hình vẽ:

Trục y của cảm biến theo phương thẳng đứng, trục x và z nằm ngang.

d. Tính giá trị góc từ cảm biến

Có thể tính giá trị góc từ giá trị vận tốc góc, hoặc gia tốc hoặc kết hợp vận tốc góc và gia tốc.

Kí hiệu giá trị vận tốc góc và gia tốc đọc được từ cảm biến là: $gyro_x, gyro_y, gyro_z, acc_x,$ acc_y, acc_z .

Phương pháp tính giá trị góc nghiêng bằng phép tích phân vận tốc góc từng trục:

$$angle_{gyro} = \frac{(gyro_x - offset_x) * dt}{K}$$

$$angle_{gyro} = \frac{(gyro_y - offset_y) * dt}{K}$$

$$angle_{gyro} = \frac{(gyro_z - offset_z) * dt}{K}$$

Trong đó:

$angle_{gyro}, angle_{gyro}, angle_{gyro}$: Giá trị góc nghiêng theo trục x,y,z tính theo vận tốc góc trục x,y,z.

$offset_x, offset_y, offset_z$: giá trị calib từ cảm biến cho trục x,y,z.

dt : thời gian lẫu mẫu của một lần đọc giá trị cảm biến.

K : độ nhạy của cảm biến (theo datasheet).

Do khi để yên MPU6050, giá trị của vận tốc góc đo từ cảm biến khác không và luôn dao động quanh giá trị cố định nên tồn tại giá trị $offset$. Để xác định giá trị $offset$, ta đặt MPU nằm yên rồi đọc và lấy trung bình giá trị vận tốc góc theo từng trục.

Tuy nhiên do cách tính tích phân nên giá trị góc thường bị trôi sau khoảng thời gian đủ lớn khi mà GPU vẫn nằm yên.

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

Phương pháp tính giá trị góc nghiêng theo gia tốc:

$$angle_{¿}^{acc} \frac{180}{\pi} \arctan \frac{acc_x}{\sqrt{acc_y{}^2 + acc_z{}^2}}$$

$$angle_{¿}^{acc} \frac{180}{\pi} \arctan \frac{acc_y}{\sqrt{acc_x{}^2 + acc_z{}^2}}$$

$$angle_{¿}^{acc} \frac{180}{\pi} \arctan \frac{\sqrt{acc_x{}^2 + acc_y{}^2}}{acc_z}$$

Trong đó: $angle_{¿}^{acc}$ $angle_{¿}^{acc}$ $angle_{¿}^{acc}$, : Giá trị góc nghiêng theo trục x,y,z tính theo gia tốc.

Do giá trị góc được tính trực tiếp từ gia tốc nên hoàn toàn không bị trôi, tuy nhiên khi MPU6050 rung lắc mạch thì giá trị góc tính được có độ quá điều chỉnh lớn.

Từ đó kết hợp hai phương pháp để tính góc nghiêng để khắc phục được nhược điểm và có được giá trị góc chính xác bằng cách hiệu chỉnh lại công thức tính tích phân vận tốc và sử dụng thêm bộ lọc để tính giá trị góc nghiêng.

$$angle_{¿}^{gyro} \frac{(gyro_x - offset_x) * dt}{K} + angle_x$$

$$angle_{¿}^{gyro} \frac{(gyro_y - offset_y) * dt}{K} + angle_y$$

$$angle_{¿}^{gyro} \frac{(gyro_z - offset_z) * dt}{K} + angle_z$$

$$angle_{¿}^{acc} \frac{180}{\pi} \arctan \frac{acc_x}{\sqrt{acc_y{}^2 + acc_z{}^2}}$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)

$$angle_{¿}^{acc} \frac{180}{\pi} \arctan \frac{acc_y}{\sqrt{acc_x{}^2 + acc_z{}^2}}$$

$$angle_{¿}^{acc} \frac{180}{\pi} \arctan \frac{\sqrt{acc_x{}^2 + acc_y{}^2}}{acc_z}$$

Công thức sử dụng bộ lọc để tính tính góc nghiêng:

$$angle_x = filter_{gain} * angle_{¿}^{gyro} (1 - filter_{gain}) * angle_{¿}^{acc}$$

$$angle_y = filter_{gain} * angle_{¿}^{gyro} (1 - filter_{gain}) * angle_{¿}^{acc}$$

$$angle_z = filter_{gain} * angle_{¿}^{gyro} (1 - filter_{gain}) * angle_{¿}^{acc}$$

Hệ số lọc $filter_{gain}$ được lựa chọn từ thực nghiệm để có giá trị góc nghiêng chính xác nhất.

Giao Tiếp I2C.

a. Nhiệm vụ I2C

Sử dụng phương thức truyền thông I2C để truyền, nhận dữ liệu giữa bộ điều khiển vòng ngoài, bộ điều khiển vòng trong và cảm biến MPU6050.

- Master: BĐK vòng ngoài
- Slave: 3 BĐK vòng trong, cảm biến MPU6050

Tốc độ hoạt động I2C: 400 kbit/s

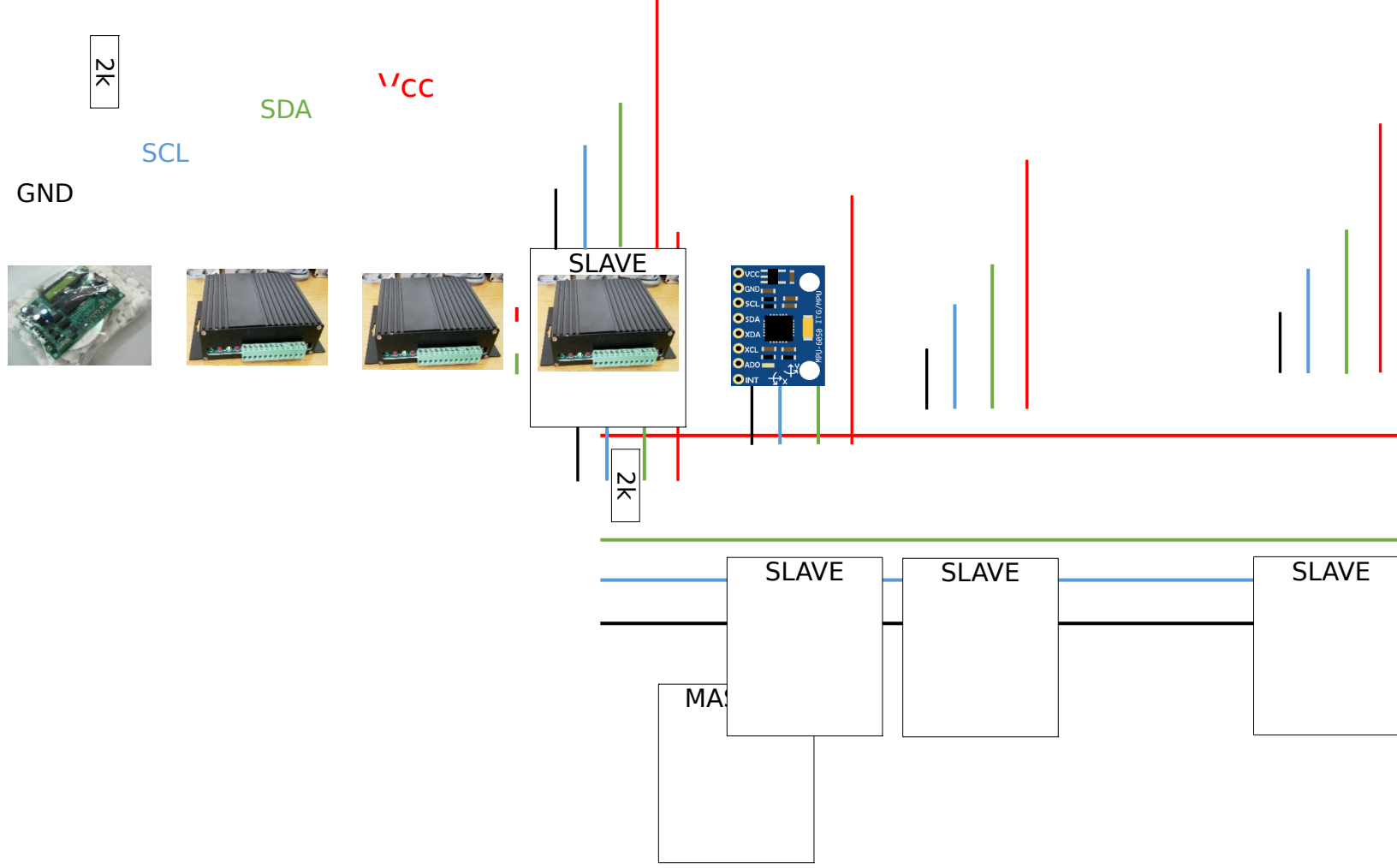
Địa chỉ các slave:

- BĐK 1: 0x61
- BĐK 2: 0x62
- BĐK 3: 0x63
- MPU6050: 0x68

Vai trò của BĐK vòng ngoài:

- Điều khiển bus I2C
- Truyền và nhận dữ liệu từ vòng trong và cảm biến

Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)



Vai trò của BĐK vòng trong và MPU6050: Hồi đáp yêu cầu của BĐK vòng ngoài khi nhận đúng địa chỉ.

b. Sơ đồ mạch giao tiếp I2C

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by Du Di?p (diepdu2005@gmail.com)